

Intergenerational Theoretical Model with Formal and Informal Employment

December 22, 2025

1 Introducción

Desde comienzos de los años ochenta, una extensa literatura documenta un aumento sustantivo en la desigualdad salarial en economías desarrolladas y en desarrollo. En particular, los salarios de los trabajadores altamente calificados han crecido de manera desproporcionada, mientras que los de menor calificación se han estancado o disminuido (véase, por ejemplo, Lawrence F. Katz and Murphy (1992), Juhn, Murphy, and Pierce (1993) y Krusell, Ohanian, Ríos-Rull, and Violante (2000)). Un resultado clave, enfatizado por Juhn, Murphy, and Pierce (1993), es que este aumento en la desigualdad se observa incluso dentro de grupos definidos por educación y experiencia, lo que sugiere que no responde únicamente a diferencias continuas en escolaridad, sino a cambios en los retornos asociados a componentes específicos del capital humano.

Un primer canal que sustenta este mecanismo es la emergencia de economías tipo superstars (Rosen 1983). La globalización y el cambio tecnológico han desplazado la demanda hacia firmas altamente productivas e intensivas en capital humano especializado, generando elevados markups y una menor participación del trabajo en el valor agregado (Autor, Dorn, Lawrence F Katz, Patterson, and Van Reenen 2020). En este contexto, el acceso a determinados segmentos del mercado laboral —más que incrementos marginales en habilidades— determina saltos significativos en los ingresos, de modo que pequeñas diferencias en capital humano solo se traducen en grandes diferencias salariales una vez superados ciertos umbrales.

Un segundo canal, particularmente relevante, es que los ingresos en la cola superior reflejan predominantemente retornos al capital humano y no al capital financiero. Utilizando datos administrativos que vinculan firmas con sus propietarios, Smith, Yagan, Zidar, and Zwick (2019) muestran que una fracción sustantiva del ingreso de los principales perceptores proviene de utilidades empresariales asociadas a habilidades inalienables y trabajo emprendedor. Estos retornos aumentan no solo por mayores niveles de productividad individual, sino

también por una mayor apropiación del valor agregado una vez que los individuos acceden a posiciones de control o liderazgo económico.

Finalmente, una extensa literatura documenta que el cambio tecnológico y la automatización refuerzan el sesgo hacia habilidades altas y amplifican la polarización salarial (Afonso, Sequeira, and Almeida 2023; Behar 2025; Buera, Kaboski, Rogerson, and Vizcaino 2021; Card and DiNardo 2002). En nuestro marco, estos fenómenos se manifiestan a través de la reasignación sectorial: a bajos niveles de capital humano, el ingreso informal domina y presenta retornos limitados, mientras que, una vez alcanzados ciertos niveles de inversión, el ingreso formal pasa a predominar y se remunera a un precio significativamente mayor. Como resultado, la relación entre capital humano e ingresos es convexa en sentido agregado, pero está caracterizada por cambios discretos en los retornos y no por una elasticidad creciente y suave.

Esta evidencia es consistente con la idea de que los retornos al capital humano no aumentan de manera suave y proporcional a lo largo de la distribución de habilidades, sino que presentan cambios discretos asociados al acceso a determinados segmentos del mercado laboral. En particular, la entrada a ocupaciones altamente especializadas, al sector formal o a posiciones de control económico puede implicar saltos significativos en los ingresos, más allá de incrementos marginales en habilidades observables. En este sentido, las diferencias salariales reflejan no solo cantidades acumuladas de capital humano, sino también la existencia de umbrales que determinan su valorización en el mercado.

El aumento en los retornos al capital humano, especialmente en los tramos altos de la distribución de ingresos, puede tener efectos importantes tanto sobre la movilidad intergeneracional como sobre la desigualdad económica. La evidencia empírica, reflejada en la denominada Great Gatsby Curve, muestra que economías con mayor persistencia intergeneracional tienden a ser más desiguales ((Corak 2013; Bouchard St-Amant, Marceau, and Garon 2024; Durlauf and Seshadri 2018)). Este patrón sugiere que la estructura de los retornos al capital humano, especialmente cuando crece en los tramos altos de ingreso, puede generar desigualdad contemporánea y, a su vez, afectar la transmisión de ventajas económicas entre generaciones.

No linearidades Black and Devereux (2011), Gregg, Macmillan, and Vittori (2019), Durlauf and Seshadri (2018), and Durlauf (1996) paper muy relacionado el ultimo.

Rentas y college : Zimmerman (2019), Murphy, Shleifer, and Vishny (1991), and Torvik (2002)

Formación de capital Humano Cunha and Heckman (2007)

Articulos de Chetty: Chetty, Hendren, Kline, and Saez (2014) and Chetty, Deming, and Friedman (2025)

En este contexto, Solon (2004) muestra que aumentos globales en los retornos al capi-

tal humano en la generacion de los hijos, en conjunto con un mayor nivel de desigualdad, incrementan la elasticidad intergeneracional del ingreso, siguiendo la teoria de la curva de Gatsby. Sin embargo, en su enfoque no evaluan el impacto el cambio de la tasa de retornos del capital humano en la desigualdad por medio de la transmision intergeneracional, sino que asumen un aumento exógeno de la desigualdad y ademas la inmovilidad economica se produce independientemente de si los padres anticipan o no el cambio en los retornos, sin un rol explícito para las decisiones de inversión parental como mecanismo generador de desigualdad y persistencia.

Siguiendo un enfoque similar al planteado por Becker, Kominers, Murphy, and Spenkuch (2018), nuestro modelo también genera implicancias comparables: el ingreso del hijo es convexo respecto al capital humano parental y se observan dinastías económicas, donde los padres con mayores ingresos tienden a invertir más en sus hijos que los padres de menores ingresos, reduciendo así la movilidad económica en los tramos altos. La diferencia clave radica en el origen de estas implicancias. Becker, Kominers, Murphy, and Spenkuch (2018) argumentan que existen complementariedades en la producción de capital humano, es decir, que el capital humano parental aumenta la productividad no solo en el mercado laboral, sino también en la producción del capital humano de los hijos. En contraste, nuestro modelo sugiere que las implicancias de ingresos convexos en el capital humano y la formación de élites económicas surgen de diferencias en los retornos del capital humano a partir de ciertos niveles de ingreso.

Esta distinción también se refleja en los efectos sobre la movilidad intergeneracional. En Becker, Kominers, Murphy, and Spenkuch (2018), los cambios en la tasa de retorno del capital humano en el mercado simplemente expanden la distribución de ingresos sin afectar la elasticidad intergeneracional de ingresos (IGE), dado que, al aumentar la tasa, todas las familias incrementan proporcionalmente sus inversiones en los hijos. En contraste, en nuestro modelo los retornos del capital humano varían según tramos específicos de ingreso, de modo que un cambio en un tramo, manteniendo constantes los demás, sí afecta tanto la distribución de ingresos como la IGE, en línea con la Great Gatsby Curve.

Así, mientras que para Becker, Kominers, Murphy, and Spenkuch (2018) un componente central de la Gatsby Curve son las complementariedades parentales, centradas en la elasticidad de transmisión que impacta simultáneamente la distribución de ingresos y la movilidad, en nuestro enfoque lo esencial son las diferencias en los retornos de mercado del capital humano a lo largo de la distribución de ingresos. De hecho, mientras que su modelo plantea que un aumento en la desigualdad salarial puede, pero no necesariamente, ir acompañado de menor movilidad intergeneracional, nuestro modelo sostiene que la desigualdad de ingresos está directamente asociada a una reducción de la movilidad entre generaciones.

Proponemos un modelo teórico de movilidad intergeneracional inspirado en el trabajo seminal de Becker and Tomes (1979) y en las simplificaciones introducidas por Solon (1999).

A diferencia de estos enfoques, nuestro modelo permite que los retornos al capital humano invertido por los padres varíen a lo largo del nivel ingresos, reflejando cambios discretos en la valoración del capital humano en el mercado laboral.

Como resultado, el problema de inversión parental presenta no convexidades asociadas a la presencia de regímenes de retornos diferenciados al capital humano. En particular, el padre enfrenta un régimen de bajos retornos para niveles reducidos de inversión y un régimen de altos retornos una vez que se supera un determinado umbral. En este contexto, existe un nivel de ingreso del padre donde es indiferente entre realizar una inversión que lo mantiene en el régimen de bajos retornos y una inversión que le permite acceder al régimen de altos retornos. Dado este punto de indiferencia, los niveles intermedios de inversión entre ambos regímenes resultan estrictamente dominados y no son elegidos en equilibrio. Esta estructura existe un punto de bifurcación donde pequeñas variaciones en el ingreso del padre pueden inducir ajustes discretos y de gran magnitud en la inversión en capital humano del hijo.

Este mecanismo es conceptualmente análogo al que surge en modelos clásicos de impuestos no lineales (Burtless and J. Hausman 1978; J. A. Hausman 1985), como el programa de impuesto negativo a la renta (NIT). En dichos modelos, la introducción de transferencias con tasas marginales discontinuas genera conjuntos presupuestarios no convexos, de modo que existen intervalos de horas trabajadas que nunca contienen un óptimo global bajo curvas de indiferencia convexas.¹ De manera similar, en nuestro marco la presencia de umbrales en los retornos al capital humano implica que ciertos niveles intermedios de inversión parental están estrictamente dominados, concentrando las decisiones en regímenes de baja o alta inversión. Este patrón contribuye a la formación de dinastías económicas y a una reducción de la movilidad intergeneracional, particularmente en los tramos altos de la distribución de ingresos.

2 Modelo

Considere una familia con dos generaciones. El padre vive en el periodo $t - 1$ y decide cómo asignar su ingreso entre consumo propio e inversión en el capital humano de su hijo, quien vive en el periodo t . Una mayor inversión hoy se traduce en mayores ingresos del hijo en el futuro.

En el caso más simple, el ingreso del hijo aumenta de manera proporcional con la inversión del padre: cada unidad adicional invertida genera el mismo retorno marginal, independien-

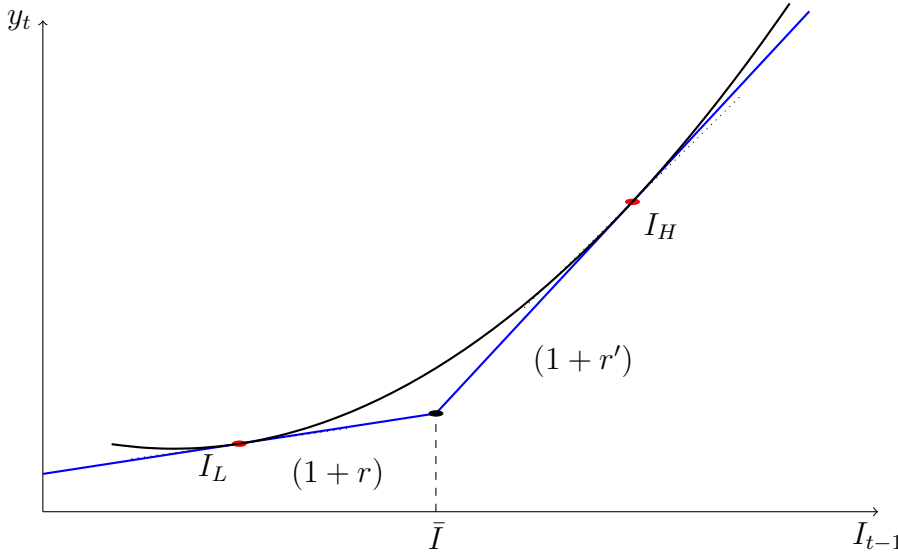
¹Esto es diferente a los modelos de Bunching (Saez 2010), dado que bajo impuestos progresivos con tasas marginales crecientes generan conjuntos presupuestarios convexos, los cuales poseen una única solución global, la que puede estar justo en el kink de tasas marginales, mientras que en conjuntos presupuestarios no convexos el kink no constituye una solución global bajo ninguna configuración de parámetros asumiendo curvas de indiferencia convexas.

temente del nivel de inversión. En este entorno, cambios en el retorno a la inversión en capital humano afectan a todas las familias de forma similar y no alteran cualitativamente las decisiones óptimas entre agentes.

Este trabajo explora un mecanismo distinto. Suponga que los retornos a la inversión en capital humano no son constantes, sino que aumentan a partir de cierto umbral de inversión. En particular, a partir de un nivel $\bar{I}$, cada unidad adicional invertida genera un retorno marginal mayor que antes.

Este cambio introduce una no linealidad en la tecnología de transmisión intergeneracional de ingresos. Cuando el padre posee utilidad concava en el consumo e ingresos del hijo, las curvas de indiferencia son convexas.

Como se ilustra en la Figura 2, la aplicación de un kink en el retorno de mercado del capital humano puede generar comportamientos disruptivos y cambios discretos en los niveles de inversión de los padres, un nivel de ingreso parental específico pueden coexistir dos niveles óptimos globales de inversión, uno en el segmento bajo de retornos y otro que pasa el kink y se aprovecha de el cambio discreto en los retornos. Un poco de ingreso parental y definitivamente el óptimo global se encuentra el sector de retornos altos, mientras que una disminución de ese ingreso parental va a hacer que el padre recurra al sector de bajos retornos, notamos que los nunca bajo ninguna configuración de ingresos, y teniendo preferencias concavas en el consumo e ingresos del hijo, el padre recurrirá a la inversión $\bar{I}$ que cambia el régimen de retornos, puesto que no aprovecha los retornos marginales aumentados.



La productividad del hijo depende del stock total de capital humano disponible en su adultez, dado por $I_{t-1} + e_t + v_t$, donde e_t corresponde al capital humano heredado. Este componente heredado captura cultura, conexiones y otros elementos no monetarios que dependen tanto del padre como del propio esfuerzo del hijo en el desarrollo de su dotación. El componente v_t surge de una suerte de mercado, independiente de e_t .

3 Implicaciones para la acumulación de capital humano

Considere una familia con dos generaciones. El padre vive en el periodo $t - 1$ y decide cómo asignar su ingreso y_{t-1} entre consumo propio e inversión en el capital humano de su hijo I_{t-1} , quien vive en el periodo t . Tenemos en cuenta que el ingreso del hijo presenta puntos en los cuales el precio del capital humano cambia de manera discreta desde una tasa r , a una tasa r' a partir de una inversión de capital humano $\bar{I}$. En este caso e_t son componentes heredados del capital humano.

$$y_t = (1 + r)I_{t-1} + e_t + (r' - r) \max\{0, I_{t-1} - \bar{I}\}$$

Siguiendo el modelo simplificado de Solon (1999), el padre maximiza su utilidad en consumo y en el ingreso del hijo, ponderados por un factor de relevancia

$$\alpha \log(c_{t-1}) + (1 - \alpha) \log y_t$$

Como mostramos en la sección anterior, el proceso de cambios discretos en los retornos del capital humano en conjunto con utilidades concavas en el consumo e ingreso del hijo, implican curvas de indiferencia convexas. y una situación en la que para los padres no es óptimo invertir en el punto (y su vecindad) donde se genera el cambio de paradigma en las tasas de retornos. Este elemento introduce una no linealidad en la tecnología de transmisión intergeneracional de ingresos.

Las soluciones locales del problema del padre abogan a obtener la inversión óptima de cada segmento de la relación lineal entre los ingresos del hijo y la inversión en capital humano, asumiendo que dicha relación se mantiene por todo el dominio de inversión. Obviamente para ser un candidato a solución global, la inversión óptima de cada segmento debe estar en el dominio del segmento manifestado en la relación lineal de ingresos. Una vez se tienen los candidatos a óptimo global, se comparan las funciones de utilidad indirecta de cada candidato.

Aunque es más útil seguir el proceso de encontrar el punto de ingresos del padre en el que el agente está indiferente entre invertir en el régimen bajo y en el régimen alto.

Dado un régimen tecnológico con retorno constante $\rho \in \{r, r'\}$, el padre resuelve el siguiente problema local:

$$\max_{I \in [0, y_{t-1}]} \alpha \log(y_{t-1} - I) + (1 - \alpha) \log((1 + \rho)I + e_t).$$

La condición de primer orden está dada por

$$\frac{\alpha}{y_{t-1} - I} = \frac{(1 - \alpha)(1 + \rho)}{(1 + \rho)I + e_t},$$

de donde se obtiene la inversión óptima local

$$I^*(\rho) = (1 - \alpha)y_{t-1} - \frac{\alpha}{1 + \rho}e_t.$$

Evaluable la función objetivo en $I^*(\rho)$ y utilizando la condición de primer orden, la utilidad indirecta asociada al régimen ρ puede escribirse como

$$V(\rho) = \log((1 + \rho)y_{t-1} + e_t) - \alpha \log(1 + \rho) + \alpha \log \alpha + (1 - \alpha) \log(1 - \alpha).$$

El último término es constante en ρ y, por lo tanto, irrelevante para la comparación entre regímenes.

El padre es indiferente entre invertir bajo el régimen de bajo retorno r y el de alto retorno $r' > r$ cuando

$$V(r) = V(r').$$

Utilizando la expresión cerrada para la utilidad indirecta, esta condición puede escribirse como

$$\log \frac{(1 + r')y_{t-1} + e_t}{(1 + r)y_{t-1} + e_t} = \alpha \log \frac{1 + r'}{1 + r}. \quad (\text{IC})$$

Exponenciando ambos lados de (??) se obtiene

$$\frac{(1 + r')y_{t-1} + e_t}{(1 + r)y_{t-1} + e_t} = \left(\frac{1 + r'}{1 + r} \right)^\alpha.$$

Multiplicando y reordenando términos:

$$(1 + r')y_{t-1} + e_t = \left(\frac{1 + r'}{1 + r} \right)^\alpha [(1 + r)y_{t-1} + e_t].$$

Agrupando los términos en y_{t-1} :

$$\left[(1 + r') - (1 + r) \left(\frac{1 + r'}{1 + r} \right)^\alpha \right] y_{t-1} = e_t \left[\left(\frac{1 + r'}{1 + r} \right)^\alpha - 1 \right].$$

Por lo tanto, el nivel de ingreso del padre que lo deja indiferente entre ambos regímenes está dado por

$$y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t) = \frac{e_t \left[\left(\frac{1 + r'}{1 + r} \right)^\alpha - 1 \right]}{(1 + r') - (1 + r) \left(\frac{1 + r'}{1 + r} \right)^\alpha}$$

Dado que $r' > r$ y $\alpha \in (0, 1)$, el numerador y el denominador de la expresión anterior son estrictamente positivos, lo que garantiza que $y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t) > 0$. En consecuencia, para $y_{t-1} < y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t)$ el padre prefiere invertir bajo el régimen de bajo retorno, mientras que para

$y_{t-1} > y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t)$ resulta óptimo saltar discretamente al régimen de alto retorno. Este mecanismo introduce una discontinuidad en la inversión óptima y genera una no linealidad en la tecnología de transmisión intergeneracional de ingresos.

Para que este nivel de ingreso actúe efectivamente como un umbral (*binding*) de cambio de régimen, es necesario que, evaluado bajo el régimen de bajo retorno, la elección óptima de inversión alcance el punto de quiebre de la tecnología. En particular, el ingreso $y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t)$ debe ser lo suficientemente bajo como para que la inversión óptima en el primer segmento sea igual a $\bar{I}$.

Recordando que, bajo el régimen de bajo retorno, la inversión óptima viene dada por

$$I^*(y_{t-1}, e_t) = (1 - \alpha)y_{t-1} - \frac{\alpha}{1 + r}e_t,$$

la condición para que el umbral $y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t)$ sea económicamente relevante es

$$I^*(y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t), e_t) \leq \bar{I}.$$

Cuando esta condición se satisface, el padre se encuentra exactamente en el límite del primer segmento de la tecnología y el cruce en preferencias entre regímenes se traduce en un cambio efectivo de régimen de inversión. En caso contrario, si para $y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t)$ la inversión óptima bajo el régimen de bajo retorno excede $\bar{I}$, el punto de indiferencia carece de contenido económico, ya que la restricción tecnológica no es vinculante y el padre ya estaría operando en el segmento de alto retorno.

Con lo anterior, la tecnología de transmisión intergeneracional de ingresos puede escribirse en forma reducida reemplazando las inversiones óptimas en la ecuación de ingreso del hijo. Dado que la elección de régimen depende del nivel de ingreso del padre, se obtienen dos relaciones intergeneracionales distintas.

Régimen de bajo retorno. Para padres con ingresos por debajo del umbral de indiferencia, $y_{t-1} \leq y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t)$, la inversión óptima se realiza bajo el régimen de bajo retorno r ,

$$I^*(r) = (1 - \alpha)y_{t-1} - \frac{\alpha}{1 + r}e_t.$$

Sustituyendo en la ecuación de ingreso del hijo se obtiene

$$\begin{aligned} y_t &= (1 + r)I^*(r) + e_t \\ &= (1 + r)(1 - \alpha)y_{t-1} + \alpha e_t. \end{aligned}$$

Régimen de alto retorno. Para padres con ingresos superiores al umbral, $y_{t-1} > y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t)$, el óptimo global implica invertir bajo el régimen de alto retorno r' ,

$$I^*(r') = (1 - \alpha)y_{t-1} - \frac{\alpha}{1 + r'}e_t.$$

En este caso, el ingreso del hijo viene dado por

$$\begin{aligned} y_t &= (1 + r')I^*(r') + e_t \\ &= (1 + r')(1 - \alpha)y_{t-1} + \alpha e_t. \end{aligned}$$

En consecuencia, la relación intergeneracional de ingresos adopta una forma no lineal y por tramos:

$$y_t = \begin{cases} (1 + r)(1 - \alpha)y_{t-1} + \alpha e_t, & \text{si } y_{t-1} \leq y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t), \\ (1 + r')(1 - \alpha)y_{t-1} + \alpha e_t, & \text{si } y_{t-1} > y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t). \end{cases}$$

Esta expresión muestra que un cambio discreto en los retornos del capital humano se traduce en un quiebre en la pendiente de la curva de transmisión intergeneracional de ingresos, generando heterogeneidad en la persistencia intergeneracional según el nivel de ingreso del padre.

4 Implicaciones para la acumulación de capital humano

Considere una familia con dos generaciones. El padre vive en el periodo $t - 1$ y decide cómo asignar su ingreso y_{t-1} entre consumo propio e inversión en el capital humano de su hijo I_{t-1} , quien vive en el periodo t . El ingreso del hijo depende de la inversión parental y de una dotación heredada e_t , y presenta un cambio discreto en los retornos del capital humano una vez que el capital humano efectivo supera un umbral $h > 0$.

La tecnología de generación de ingresos del hijo está dada por

$$y_t = (1 + r)I_{t-1} + e_t + r' \max\{0, I_{t-1} + e_t - h\},$$

donde $r' > 0$ representa un retorno adicional que se aplica únicamente al excedente del capital humano efectivo por sobre el umbral h .

Definiendo el umbral efectivo de inversión

$$\bar{I}(e_t) \equiv h - e_t,$$

la tecnología puede escribirse de manera equivalente por tramos como

$$y_t = \begin{cases} (1+r)I_{t-1} + e_t, & \text{si } I_{t-1} \leq \bar{I}(e_t), \\ (1+r+r')I_{t-1} + (1+r')e_t, & \text{si } I_{t-1} > \bar{I}(e_t). \end{cases}$$

Siguiendo el modelo simplificado de Solon (1999), el padre maximiza una función de utilidad logarítmica en consumo e ingreso del hijo,

$$\alpha \log(c_{t-1}) + (1-\alpha) \log y_t,$$

donde $c_{t-1} = y_{t-1} - I_{t-1}$ y $\alpha \in (0, 1)$.

Debido a la concavidad de la utilidad y a la presencia de un quiebre en la tecnología, el problema del padre puede resolverse comparando soluciones locales en cada régimen tecnológico.

Óptimos locales

Régimen de bajo retorno. Cuando $I_{t-1} \leq \bar{I}(e_t)$, el padre resuelve

$$\max_{I \in [0, y_{t-1}]} \alpha \log(y_{t-1} - I) + (1-\alpha) \log((1+r)I + e_t).$$

La condición de primer orden es

$$\frac{\alpha}{y_{t-1} - I} = \frac{(1-\alpha)(1+r)}{(1+r)I + e_t},$$

de donde se obtiene la inversión óptima local

$$I_L^* = (1-\alpha)y_{t-1} - \frac{\alpha}{1+r}e_t.$$

Régimen de alto retorno. Cuando $I_{t-1} > \bar{I}(e_t)$, el problema local es

$$\max_{I \in [0, y_{t-1}]} \alpha \log(y_{t-1} - I) + (1-\alpha) \log((1+r+r')I + (1+r')e_t).$$

La condición de primer orden es

$$\frac{\alpha}{y_{t-1} - I} = \frac{(1-\alpha)(1+r+r')}{(1+r+r')I + (1+r')e_t},$$

lo que implica una inversión óptima local

$$I_H^* = (1 - \alpha)y_{t-1} - \frac{\alpha(1 + r')}{1 + r + r'}e_t.$$

Comparación entre regímenes y umbral de indiferencia

Evaluyendo la utilidad en las soluciones óptimas y utilizando las condiciones de primer orden, las utilidades indirectas asociadas a cada régimen pueden escribirse como

$$V_L = \log((1 + r)y_{t-1} + e_t) - \alpha \log(1 + r) + C,$$

$$V_H = \log((1 + r + r')y_{t-1} + (1 + r')e_t) - \alpha \log(1 + r + r') + C,$$

donde $C = \alpha \log \alpha + (1 - \alpha) \log(1 - \alpha)$ es constante e irrelevante para la comparación.

El padre es indiferente entre invertir bajo el régimen de bajo retorno y el de alto retorno cuando $V_L = V_H$, lo que implica

$$\log \frac{(1 + r + r')y_{t-1} + (1 + r')e_t}{(1 + r)y_{t-1} + e_t} = \alpha \log \frac{1 + r + r'}{1 + r}.$$

Resolviendo esta expresión se obtiene el nivel de ingreso del padre que lo deja indiferente entre ambos regímenes:

$$y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t) = \frac{e_t \left[\left(\frac{1+r+r'}{1+r} \right)^\alpha - (1 + r') \right]}{(1 + r + r') - (1 + r) \left(\frac{1+r+r'}{1+r} \right)^\alpha}$$

Para que este nivel de ingreso actúe efectivamente como un umbral de cambio de régimen, es necesario que la inversión óptima bajo el régimen de bajo retorno no supere el punto de quiebre tecnológico. En particular, debe cumplirse

$$I_L^*(y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t), e_t) \leq \bar{I}(e_t) = h - e_t.$$

Relación intergeneracional de ingresos

Sustituyendo las inversiones óptimas en la tecnología de ingresos del hijo, se obtiene la siguiente relación intergeneracional por tramos:

$$y_t = \begin{cases} (1 + r)(1 - \alpha)y_{t-1} + \alpha e_t, & \text{si } y_{t-1} \leq y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t), \\ (1 + r + r')(1 - \alpha)y_{t-1} + \alpha(1 + r')e_t, & \text{si } y_{t-1} > y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t). \end{cases}$$

Esta expresión muestra que la transmisión intergeneracional de ingresos es no lineal y dependiente del historial: familias que parten con ingresos suficientemente altos acceden a un régimen de mayores retornos del capital humano, lo que amplifica la persistencia intergeneracional y genera heterogeneidad endógena en la movilidad económica.

4.1 Dinámica de largo plazo y dependencia del historial

Considérese dos dinastías, i y j , idénticas en preferencias y tecnología, que difieren únicamente en sus condiciones iniciales. Denótese por

$$y^{\text{ind}}(\bar{e})$$

el nivel de ingreso parental que deja indiferente al padre entre invertir en el régimen de bajo y alto retorno cuando la dotación heredada es constante e igual a $\bar{e}$.

Las condiciones iniciales de ambas dinastías están dadas por

$$y_0^i = \frac{3}{2}y^{\text{ind}}(\bar{e}), \quad y_0^j = \frac{1}{2}y^{\text{ind}}(\bar{e}),$$

de modo que la dinastía i parte estrictamente por sobre el umbral de indiferencia, mientras que la dinastía j parte por debajo.

—

Proceso de dotación heredada

La dotación heredada evoluciona de manera distinta para cada dinastía. Para la dinastía rica i , se asume una dotación constante en el tiempo:

$$e_t^i = \bar{e} \quad \forall t.$$

En contraste, la dinastía pobre j experimenta un crecimiento determinístico de su dotación heredada a una tasa $g > 0$:

$$e_t^j = (1 + g)^t \bar{e}.$$

Este supuesto captura la idea de que las familias inicialmente desfavorecidas pueden experimentar mejoras graduales en su entorno, redes o capital social, aun cuando partan de una posición inicial baja.

—

Trayectorias intergeneracionales

La relación intergeneracional de ingresos viene dada por

$$y_t^k = \begin{cases} \beta_L y_{t-1}^k + \alpha e_t^k, & \text{si } y_{t-1}^k \leq y^{\text{ind}}(e_t^k), \\ \beta_H y_{t-1}^k + \alpha(1+r')e_t^k, & \text{si } y_{t-1}^k > y^{\text{ind}}(e_t^k), \end{cases} \quad k \in \{i, j\},$$

donde

$$\beta_L = (1+r)(1-\alpha), \quad \beta_H = (1+r+r')(1-\alpha), \quad \beta_H > \beta_L.$$

—

Dinastía rica. Dado que $y_0^i > y^{\text{ind}}(\bar{e})$ y $e_t^i = \bar{e}$ para todo t , la dinastía i permanece en el régimen de alto retorno en todos los periodos. Su trayectoria satisface

$$y_t^i = \beta_H y_{t-1}^i + \alpha(1+r')\bar{e},$$

lo que implica

$$y_t^i = \beta_H^t y_0^i + \alpha(1+r')\bar{e} \sum_{s=0}^{t-1} \beta_H^s.$$

Si $\beta_H < 1$, la dinastía converge a un estado estacionario alto; si $\beta_H \geq 1$, su ingreso crece sin cota, amplificando permanentemente la ventaja inicial.

—

Dinastía pobre. La dinastía j parte en el régimen de bajo retorno y su dinámica inicial está dada por

$$y_t^j = \beta_L y_{t-1}^j + \alpha e_t^j = \beta_L y_{t-1}^j + \alpha(1+g)\bar{e}.$$

Iterando hacia adelante se obtiene

$$y_t^j = \beta_L^t y_0^j + \alpha\bar{e} \sum_{s=0}^{t-1} \beta_L^s (1+g)^{t-s}.$$

Mientras $y_t^j \leq y^{\text{ind}}(e_t^j)$, la dinastía permanece atrapada en el régimen de bajo retorno. El cruce al régimen alto ocurre, si es que ocurre, en el primer periodo τ tal que

$$y_\tau^j > y^{\text{ind}}(e_\tau^j).$$

—

Comparación de largo plazo

Aun cuando la dinastía pobre experimenta un crecimiento exógeno de su dotación heredada, su capacidad de capitalizar dicho crecimiento es limitada mientras permanece en el régimen de bajo retorno. En contraste, la dinastía rica amplifica tanto su ventaja inicial como cualquier nivel dado de dotación heredada debido a la mayor pendiente de la relación intergeneracional.

En particular, si el crecimiento de la dotación heredada satisface

$$1 + g \leq \beta_H,$$

entonces existe un conjunto no trivial de parámetros para el cual la dinastía pobre nunca alcanza el umbral de indiferencia, generándose una trampa de bajo ingreso intergeneracional. Por el contrario, solo si el crecimiento de la dotación heredada es suficientemente elevado, de modo que

$$1 + g > \beta_L,$$

la dinastía pobre puede eventualmente cruzar el umbral y transitar hacia el régimen de alto retorno.

—

Interpretación

Este ejercicio muestra que la convergencia intergeneracional no depende únicamente de mejoras graduales en las dotaciones heredadas, sino críticamente del régimen tecnológico en el que opera cada familia. Condiciones iniciales desfavorables pueden persistir en el tiempo incluso cuando la dotación heredada crece, debido a la menor capacidad de acumulación intergeneracional en el régimen de bajo retorno. En consecuencia, la historia inicial de cada dinastía determina de manera endógena su trayectoria de largo plazo.

4.2 Dinámica local alrededor del umbral de indiferencia

Considérese nuevamente la relación intergeneracional de ingresos por tramos:

$$y_t = \begin{cases} \beta_L y_{t-1} + \alpha e_t, & \text{si } y_{t-1} \leq y^{\text{ind}}(e_t), \\ \beta_H y_{t-1} + \alpha(1 + r')e_t, & \text{si } y_{t-1} > y^{\text{ind}}(e_t), \end{cases}$$

donde

$$\beta_L = (1 + r)(1 - \alpha), \quad \beta_H = (1 + r + r')(1 - \alpha), \quad \beta_H > \beta_L.$$

Sea $\bar{e}$ una dotación heredada constante y defínase $y^{\text{ind}}(\bar{e})$ como el nivel de ingreso parental

que deja indiferente al agente entre invertir en el régimen de bajo y alto retorno.

—

Condiciones iniciales

Considérense dos dinastías, i y j , idénticas en todo salvo por una diferencia arbitrariamente pequeña en sus condiciones iniciales:

$$y_0^i = y^{\text{ind}}(\bar{e}), \quad y_0^j = y^{\text{ind}}(\bar{e}) - \varepsilon, \quad \varepsilon > 0 \text{ pequeño.}$$

Ambas enfrentan inicialmente la misma dotación heredada:

$$e_0^i = e_0^j = \bar{e}.$$

Por construcción, la dinastía i opera en el régimen de alto retorno desde el periodo inicial, mientras que la dinastía j parte en el régimen de bajo retorno.

—

Trayectorias determinísticas sin shocks

En ausencia de shocks o crecimiento adicional en la dotación heredada, las trayectorias vienen dadas por:

Dinastía en el régimen alto.

$$y_t^i = \beta_H y_{t-1}^i + \alpha(1 + r')\bar{e},$$

con solución cerrada:

$$y_t^i = \beta_H^t y^{\text{ind}}(\bar{e}) + \alpha(1 + r')\bar{e} \sum_{s=0}^{t-1} \beta_H^s.$$

Dinastía en el régimen bajo.

$$y_t^j = \beta_L y_{t-1}^j + \alpha\bar{e},$$

lo que implica:

$$y_t^j = \beta_L^t (y^{\text{ind}}(\bar{e}) - \varepsilon) + \alpha\bar{e} \sum_{s=0}^{t-1} \beta_L^s.$$

Dado que $\beta_H > \beta_L$, la brecha entre ambas dinastías crece en el tiempo aun cuando ε sea arbitrariamente pequeño.

—

Crecimiento compensatorio de la dotación heredada

Supóngase ahora que la dinastía j experimenta un crecimiento exógeno de su dotación heredada a una tasa constante $g > 0$, mientras que la dinastía i mantiene $e_t^i = \bar{e}$:

$$e_t^j = (1 + g)^t \bar{e}.$$

La dinámica de la dinastía j pasa a ser:

$$y_t^j = \beta_L y_{t-1}^j + \alpha(1 + g)^t \bar{e},$$

con solución:

$$y_t^j = \beta_L^t (y^{\text{ind}}(\bar{e}) - \varepsilon) + \alpha \bar{e} \sum_{s=0}^{t-1} \beta_L^s (1 + g)^{t-s}.$$

La dinastía j alcanza la trayectoria de la dinastía i en el primer periodo τ tal que:

$$y_\tau^j \geq y_\tau^i.$$

—

Condición mínima de crecimiento

Una condición necesaria para que la dinastía inicialmente desfavorecida pueda cerrar la brecha es que el crecimiento de la dotación heredada compense la menor pendiente intergeneracional:

$$1 + g \geq \frac{\beta_H}{\beta_L}.$$

Si esta condición no se cumple, incluso una ventaja inicial infinitesimal para la dinastía i genera divergencia permanente. En cambio, si

$$1 + g > \frac{\beta_H}{\beta_L},$$

entonces existe un horizonte finito $\tau(\varepsilon)$ tal que la dinastía j no solo cruza el umbral de indiferencia, sino que alcanza y eventualmente supera la trayectoria de la dinastía inicialmente favorecida.

—

Interpretación

Este ejercicio muestra que la dinámica intergeneracional es localmente inestable alrededor del umbral de indiferencia. Diferencias iniciales arbitrariamente pequeñas pueden generar trayectorias persistentemente divergentes, a menos que la dinastía inicialmente desfavorecida experimente un crecimiento suficientemente alto de su dotación heredada. En este sentido, la movilidad intergeneracional depende críticamente no solo de la magnitud de los shocks o del crecimiento futuro, sino también del régimen tecnológico en el que opera cada familia al inicio de la dinámica.

References

- Afonso, Oscar, Tiago Sequeira, and Derick Almeida (Oct. 2023). “Technological knowledge and wages: from skill premium to wage polarization”. In: *Journal of Economics* 140.2, pp. 93–119. ISSN: 1617-7134. DOI: 10.1007/s00712-023-00833-y. URL: <https://doi.org/10.1007/s00712-023-00833-y>.
- Autor, David, David Dorn, Lawrence F Katz, Christina Patterson, and John Van Reenen (Feb. 2020). “The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms*”. In: *The Quarterly Journal of Economics* 135.2, pp. 645–709. ISSN: 0033-5533. DOI: 10.1093/qje/qjaa004. eprint: <https://academic.oup.com/qje/article-pdf/135/2/645/32994954/qjaa004.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/qje/qjaa004>.
- Becker, Gary S., Scott Duke Kominers, Kevin M. Murphy, and Jörg L. Spenkuch (2018). “A Theory of Intergenerational Mobility”. In: *Journal of Political Economy* 126.S1, S7–S25. DOI: 10.1086/698759. eprint: <https://doi.org/10.1086/698759>. URL: <https://doi.org/10.1086/698759>.
- Becker, Gary S. and Nigel Tomes (1979). “An Equilibrium Theory of the Distribution of Income and Intergenerational Mobility”. In: *Journal of Political Economy* 87.6, pp. 1153–1189. ISSN: 00223808, 1537534X. URL: <http://www.jstor.org/stable/1833328> (visited on 11/23/2025).
- Behar, Alberto (2025). “The elasticity of substitution between skilled and unskilled labor in developing countries: A directed technical change perspective”. In: *Journal of Development Economics* 174, p. 103411. ISSN: 0304-3878. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103411>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387824001603>.
- Black, Sandra E. and Paul J. Devereux (2011). “Recent Developments in Intergenerational Mobility”. In: *Handbook of Labor Economics* 4, pp. 1487–1541. DOI: 10.1016/S0169-7218(11)02414-2.

- Bouchard St-Amant, Pier-André, Nicolas Marceau, and Jean-Denis Garon (Dec. 2024). “Uncovering Gatsby Curves”. In: *The Journal of Economic Inequality* 22.4, pp. 833–864. ISSN: 1573-8701. DOI: 10.1007/s10888-023-09619-0. URL: <https://doi.org/10.1007/s10888-023-09619-0>.
- Buera, Francisco J, Joseph P Kaboski, Richard Rogerson, and Juan I Vizcaino (July 2021). “Skill-Biased Structural Change”. In: *The Review of Economic Studies* 89.2, pp. 592–625. ISSN: 0034-6527. DOI: 10.1093/restud/rdab035. eprint: <https://academic.oup.com/restud/article-pdf/89/2/592/42748174/rdab035.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/restud/rdab035>.
- Burtless, Gary and Jerry Hausman (1978). “The Effect of Taxation on Labor Supply: Evaluating the Gary Negative Income Tax Experiments”. In: *Journal of Political Economy* 86.6, pp. 1103–30. URL: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ucp:jpolec:v:86:y:1978:i:6:p:1103-30>.
- Card, David and John E. DiNardo (2002). “Skill-Biased Technological Change and Rising Wage Inequality: Some Problems and Puzzles”. In: *Journal of Labor Economics* 20.4, pp. 733–783. DOI: 10.1086/342055. eprint: <https://doi.org/10.1086/342055>. URL: <https://doi.org/10.1086/342055>.
- Chetty, Raj, David J Deming, and John N Friedman (Oct. 2025). “Diversifying Society’s Leaders? The Determinants and Causal Effects of Admission to Highly Selective Private Colleges*”. In: *The Quarterly Journal of Economics*, qjaf050. ISSN: 0033-5533. DOI: 10.1093/qje/qjaf050. eprint: <https://academic.oup.com/qje/advance-article-pdf/doi/10.1093/qje/qjaf050/65042133/qjaf050.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/qje/qjaf050>.
- Chetty, Raj, Nathaniel Hendren, Patrick Kline, and Emmanuel Saez (Sept. 2014). “Where is the land of Opportunity? The Geography of Intergenerational Mobility in the United States *”. In: *The Quarterly Journal of Economics* 129.4, pp. 1553–1623. ISSN: 0033-5533. DOI: 10.1093/qje/qju022. eprint: <https://academic.oup.com/qje/article-pdf/129/4/1553/30631636/qju022.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/qje/qju022>.
- Corak, Miles (Sept. 2013). “Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility”. In: *Journal of Economic Perspectives* 27.3, pp. 79–102. DOI: 10.1257/jep.27.3.79. URL: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.27.3.79>.
- Cunha, Flavio and James Heckman (May 2007). “The Technology of Skill Formation”. In: *American Economic Review* 97.2, pp. 31–47. DOI: 10.1257/aer.97.2.31. URL: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.97.2.31>.
- Durlauf, Steven N. (1996). “A Theory of Persistent Income Inequality”. In: *Journal of Economic Growth* 1.1, pp. 75–93. ISSN: 13814338, 15737020. URL: <http://www.jstor.org/stable/40215882> (visited on 12/22/2025).

- Durlauf, Steven N. and Ananth Seshadri (2018). “Understanding the Great Gatsby Curve”. In: *NBER Macroeconomics Annual* 32, pp. 333–393. DOI: 10.1086/696058. eprint: <https://doi.org/10.1086/696058>. URL: <https://doi.org/10.1086/696058>.
- Gregg, Paul, Lindsey Macmillan, and Claudia Vittori (Apr. 2019). “Intergenerational income mobility: access to top jobs, the low-pay no-pay cycle and the role of education in a common framework”. In: *Journal of Population Economics* 32.2, pp. 501–528. ISSN: 1432-1475. DOI: 10.1007/s00148-018-0722-z. URL: <https://doi.org/10.1007/s00148-018-0722-z>.
- Hausman, Jerry A. (1985). “Taxes and Labor Supply”. In: *Handbook of Public Economics* 1, pp. 213–263.
- Juhn, Chinhui, Kevin M. Murphy, and Brooks Pierce (1993). “Wage Inequality and the Rise in Returns to Skill”. In: *Journal of Political Economy* 101.3, pp. 410–442. ISSN: 00223808, 1537534X. URL: <http://www.jstor.org/stable/2138770> (visited on 12/17/2025).
- Katz, Lawrence F. and Kevin M. Murphy (Feb. 1992). “Changes in Relative Wages, 1963–1987: Supply and Demand Factors*”. In: *The Quarterly Journal of Economics* 107.1, pp. 35–78. ISSN: 0033-5533. DOI: 10.2307/2118323. eprint: <https://academic.oup.com/qje/article-pdf/107/1/35/5429219/107-1-35.pdf>. URL: <https://doi.org/10.2307/2118323>.
- Krusell, Per, Lee E. Ohanian, José-Víctor Ríos-Rull, and Giovanni L. Violante (2000). “Capital-Skill Complementarity and Inequality: A Macroeconomic Analysis”. In: *Econometrica* 68.5, pp. 1029–1053. ISSN: 00129682, 14680262. URL: <http://www.jstor.org/stable/2999442> (visited on 12/17/2025).
- Murphy, Kevin M., Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny (1991). “The Allocation of Talent: Implications for Growth”. In: *The Quarterly Journal of Economics* 106.2, pp. 503–530. ISSN: 00335533, 15314650. URL: <http://www.jstor.org/stable/2937945> (visited on 12/22/2025).
- Rosen, Sherwin (1983). “The Economics of Superstars”. In: *The American Scholar* 52.4, pp. 449–460. ISSN: 00030937, 21622892. URL: <http://www.jstor.org/stable/41210977> (visited on 12/22/2025).
- Saez, Emmanuel (Aug. 2010). “Do Taxpayers Bunch at Kink Points?” In: *American Economic Journal: Economic Policy* 2.3, pp. 180–212. DOI: 10.1257/pol.2.3.180. URL: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.2.3.180>.
- Smith, Matthew, Danny Yagan, Owen Zidar, and Eric Zwick (July 2019). “Capitalists in the Twenty-First Century*”. In: *The Quarterly Journal of Economics* 134.4, pp. 1675–1745. ISSN: 0033-5533. DOI: 10.1093/qje/qjz020. eprint: <https://academic.oup.com/qje/article-pdf/134/4/1675/32666241/qjz020.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/qje/qjz020>.

- Solon, Gary (1999). “Chapter 29 - Intergenerational Mobility in the Labor Market”. In: *Handbook of Labor Economics*. Ed. by Orley C. Ashenfelter and David Card. Vol. 3. Handbook of Labor Economics. Elsevier, pp. 1761–1800. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1573-4463\(99\)03010-2](https://doi.org/10.1016/S1573-4463(99)03010-2). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573446399030102>.
- Solon, Gary (2004). “A model of intergenerational mobility variation over time and place”. In: *Generational Income Mobility in North America and Europe*. Ed. by Miles Editor Corak. Cambridge University Press, pp. 38–47.
- Torvik, Ragnar (2002). “Natural resources, rent seeking and welfare”. In: *Journal of Development Economics* 67.2, pp. 455–470. ISSN: 0304-3878. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(01\)00195-X](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(01)00195-X). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438780100195X>.
- Zimmerman, Seth D. (Jan. 2019). “Elite Colleges and Upward Mobility to Top Jobs and Top Incomes”. In: *American Economic Review* 109.1, pp. 1–47. DOI: [10.1257/aer.20171019](https://doi.org/10.1257/aer.20171019). URL: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20171019>.